

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Кац Григорий Михайлович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

6 октября 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кац Григорий Михайлович
- ▶ Студент НКАбд-03-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032251955@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

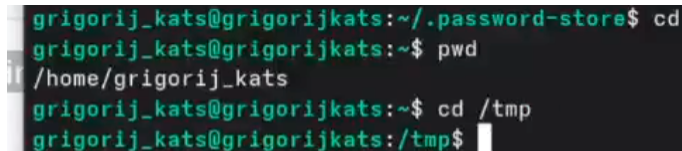
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие.

Выполнение лабораторной работы

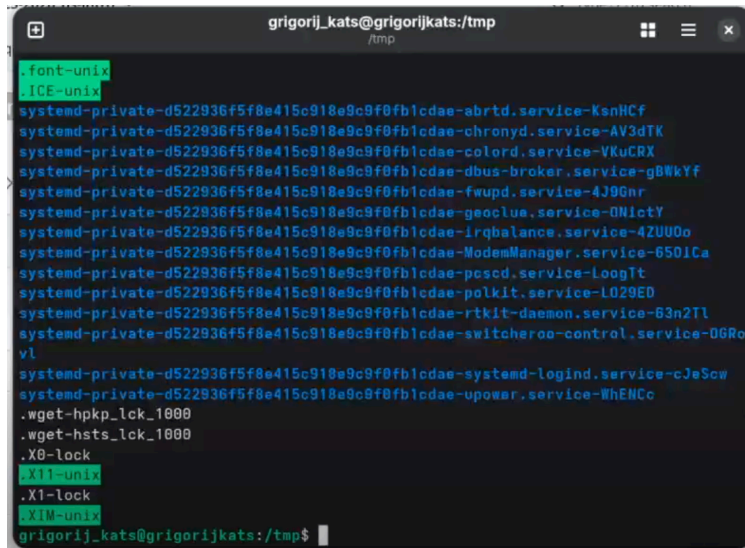
Вывожу путь к домашнему каталогу, перехожу в каталог tmp, смотрю его содержимое.

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store\$'. The user enters 'cd', the prompt changes to 'grigorij_kats@grigorijkats:~\$'. The user enters 'pwd', the output is '/home/grigorij_kats'. The user enters 'cd /tmp', and the prompt changes to 'grigorij_kats@grigorijkats:/tmp\$' with a cursor at the end.

```
grigorij_kats@grigorijkats:~/.password-store$ cd
grigorij_kats@grigorijkats:~$ pwd
/home/grigorij_kats
grigorij_kats@grigorijkats:~$ cd /tmp
grigorij_kats@grigorijkats:/tmp$
```

Рис. 1: tmp и домашний каталог

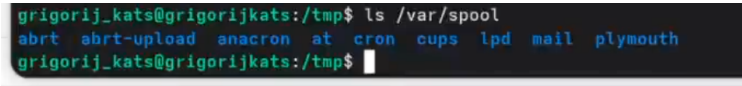
Использую команду ls с разными флагами.



```
grigorij_kats@grigorijkats:/tmp
/tmp
.font-unix
.ICE-unix
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-abrtd.service-KsnHCf
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-chrond.service-AV3dTK
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-colord.service-VKuCRX
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-dbus-broker.service-gBWkYf
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-fwupd.service-4J9Gnr
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-geoclue.service-0NictY
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-irqbalance.service-4ZUUDo
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-ModemManager.service-650lCa
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-pcsd.service-LoogIt
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-polkit.service-L029ED
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-rtkit-daemon.service-63n2Tl
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-switcheroo-control.service-0GRo
vL
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-systemd-logind.service-cJeSow
systemd-private-d522936f5f8e415c918e9c9f0fb1cdae-upower.service-WhENCc
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
grigorij_kats@grigorijkats:/tmp$
```

Рис. 2: Команда ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в каталоге /var/spool. (итог - да, есть)



```
grigorij_kats@grigorijkats:/tmp$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
grigorij_kats@grigorijkats:/tmp$
```

Рис. 3: Проверка наличия подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге.

```
total 60236
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats      9 Sep  2 19:01 COURSE
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Desktop
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats    518 Sep  3 09:05 Downloads
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats    460 Sep  3 12:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats     98 Sep  3 10:30 lab02_report
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats 27602245 Sep  3 10:31 lab02_report.1
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  2 20:12 lab03_report
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats     24 Sep  3 13:25 labs
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats   18657 Sep  3 19:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats     370 Sep  3 10:13 Makefile
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Music
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats     402 Sep  2 19:18 os-intro
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats     263 Sep  3 13:56 package.json
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats 34039897 Sep  2 15:19 pandoc.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Public
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats     15 Sep  3 12:04 README.md
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Videos
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats     10 Sep  2 19:01 work
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:25 Загрузки
grigorij_kats@grigorijkats:~$
```

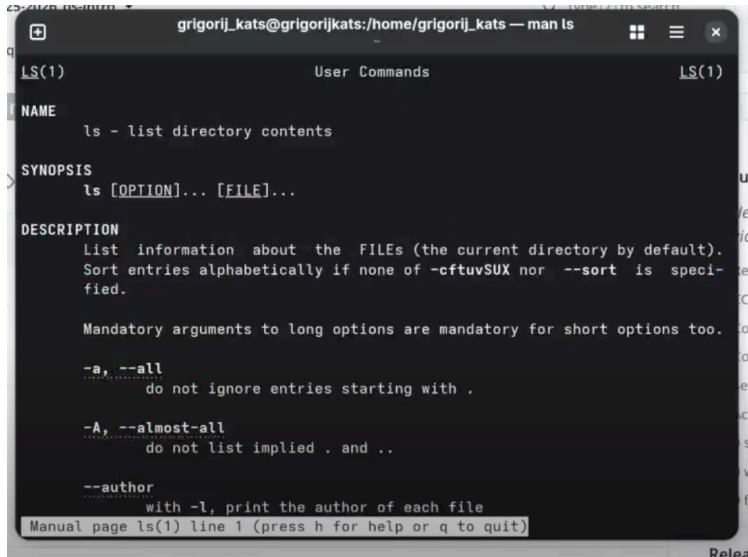
Рис. 4: Права доступа

Создаю и удаляю каталоги разными способами, по заданию.

```
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  3 20:11 newdir
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats 18657 Sep  3 19:55 LICENSE
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats   263 Sep  3 13:56 package.json
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats    24 Sep  3 13:25 labs
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats   460 Sep  3 12:53 git-extended
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats    15 Sep  3 12:04 README.md
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats 27602245 Sep  3 10:31 lab02_report.zip
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats    98 Sep  3 10:30 lab02_report
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats   370 Sep  3 10:13 Makefile
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats   518 Sep  3 09:05 Downloads
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  2 20:12 lab03_report
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats   402 Sep  2 19:18 os-intro
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats      9 Sep  2 19:01 COURSE
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats    10 Sep  2 19:01 work
-rw-r--r--. 1 grigorij_kats grigorij_kats 34039897 Sep  2 15:19 pandoc.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:25 Зарпункт
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Desktop
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Documents
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Music
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Pictures
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Public
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Templates
drwxr-xr-x. 1 grigorij_kats grigorij_kats      0 Sep  1 11:19 Videos
grigorij_kats@grigorikats:~$
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Просматриваю описания различных команд с помощью команды `man`.



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats — man ls". The terminal content displays the manual page for the `ls` command. It includes sections for NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The DESCRIPTION section explains that `ls` lists information about files and directories, sorts them alphabetically by default, and lists various options like `-a`, `-A`, and `--author`. At the bottom, it says "Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)".

```
grigorij_kats@grigorijkats:/home/grigorij_kats — man ls
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the FILES (the current directory by default).
  Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
  fied.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
  ....., ....., .....
  do not ignore entries starting with .

  -A, --almost-all
  ....., ....., .....
  do not list implied . and ..

  --author
  ....., ....., .....
  with -l, print the author of each file

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 6: Описания команд

Смотрю историю команд и изменяю некоторые из них.

```
597 ls -lh
598 ls /var/spool | grep cron
599 ls /var/spool
600 cd ~
601 ls -l
602 mkdir ~/newdir
603 mkdir ~/newdir/morefun
604 mkdir letters memos msk
605 rmdir letters memos msk
606 rm ~/newdir
607 rm ~/newdir/morefun
608 ls ~ | grep newdir
609 rm -r ~/newdir/morefun
610 ls ~/newdir
611 man ls
612 ls -R ~/newdir
613 ls -lt ~
614 mac cd
615 man pwd
616 man mkdir
617 man rmdir
618 man rm
619 history
```

Выводы

Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.